

Ý tưởng: ĐACN/KLTN

Tên gọi ý: **MARL-VariantHunter: Multi-Agent Reinforcement Learning for Adaptive Provenance Graph-Based APT Variant Generation and Detection**

Tên đăng kí ĐACN:

- Anh: **Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Adaptive Provenance Graph-Based APT Variant Generation and Detection**
- Việt: **Bộ Khung Học Tăng Cường Đa Tác Tử cho Việc Sinh Biến Thể APT và Phát Hiện Thích Ứng Dựa trên Đồ Thị Truy Nguyên**

Vấn đề nghiên cứu (Problem Gaps) – Tập trung hoàn toàn vào Provenance Graph

Mặc dù provenance graph là đại diện mạnh nhất cho hành vi hệ thống thời gian thực (entities: process/file/socket + temporal events), các công trình tiên tiến 2025 vẫn tồn tại **ba khoảng trống khoa học lớn chưa được giải quyết đồng thời**:

1. **Concept drift trong provenance graph**: Kỹ thuật tấn công mới (LOTL 2.0, fileless malware, AI-generated TTP, supply-chain provenance mimicry) làm thay đổi cấu trúc temporal-causal của provenance graph. TAGAPT (GraphAF) và SLOT (latent behavior mining + Bernoulli MAB) chỉ học offline trên provenance graphs tĩnh → mô hình nhanh chóng lỗi thời, dẫn đến false negative (FN) cao khi gặp zero-day TTP chưa từng xuất hiện trong training distribution.
2. **Bùng nổ kích thước provenance graph theo thời gian (temporal explosion)**: Provenance log tăng tuyến tính (hàng GB/ngày ở môi trường doanh nghiệp/ICS/telecom), khiến provenance graph chứa hàng triệu node/edge. SLOT và TAGAPT không có cơ chế adaptive pruning hoặc hierarchical summarization → memory overflow và inference latency không thể chấp nhận được trong streaming setting.
3. **Thiếu closed-loop giữa generation và detection trên provenance graph**:
 - a. TAGAPT sinh provenance-level IAG xuất sắc nhưng tĩnh và không biết “cái gì cần sinh” để giảm FN.
 - b. SLOT đạt ~99% accuracy trên provenance graph tĩnh nhưng không tự sinh hard adversarial samples (mimic benign behaviors như scenario Firefox + DNS camouflage) để bổ sung training set.
 - c. THREATIFY cung cấp Security Context Feature (SCF) và variant prediction rất mạnh, nhưng chưa áp dụng trên provenance graph thực tế (chỉ abstract graph).
 - d. Automated APT Defense dùng RL + risk-based reward nhưng trên MulVAL attack graph, không phải provenance → mất mất semantic temporal-causal chi tiết.

Kết quả: chưa có framework nào xây dựng **closed-loop RL trên provenance graph** để đồng thời (i) sinh variant provenance-level theo drift, (ii) prune graph động, và (iii) giảm FN qua adversarial augmentation.

Ý tưởng giải quyết (Proposed Approach) – Đề tài tập trung

Đề tài sẽ phát triển **RL-VariantHunter**: framework **Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL)** đầu tiên trên provenance graph, tạo closed-loop liên tục giữa proactive threat variant generation, adaptive graph pruning và streaming detection. Đây là hướng RL-centric thuần provenance, kết hợp đầy đủ bốn công trình (TAGAPT + SLOT + THREATIFY + risk-based reward) mà không phụ thuộc MulVAL.

Kiến trúc mô hình đề xuất: Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL) – Cooperative 3-Agent: Multi-Agent RL thay vì single-agent hierarchical vì:

- Các sub-task (generation, pruning, detection) có mục tiêu riêng biệt nhưng cần phối hợp (cooperative reward) → MARL cho phép parallel training, policy specialization, và scalability tốt hơn trên provenance graph lớn.
- Novelty cao: chưa có công trình MARL nào trên provenance APT (tính đến Q1/2026).
- Dễ ablation.

Cấu trúc 3 agents cooperative trên provenance graph:

1. **Generation Agent** (dựa GraphAF + SCF từ THREATIFY)
 - a. State: provenance subgraph hiện tại + drift score (Wasserstein trên embedding).
 - b. Action: sinh aligned/evolved/composite variant (AAG → AASG → IAG).
 - c. Reward: VariantQuality (similarity/uniqueness/validity) + SLOT detection confidence trên IAG giả lập.
2. **Pruning Agent**
 - a. State: sliding window provenance graph (10k–50k nodes).
 - b. Action: chọn node/edge quan trọng (high temporal burst + high SCF impact) để coarsening (Metis + GraphSAGE pooling).
 - c. Reward: $\text{CompressionRatio} \times (1 - \text{loss causal relation})$.
3. **Detection Agent** (mở rộng SLOT)
 - a. State: provenance subgraph đã prune + latent behavior mining.
 - b. Action: Bernoulli MAB neighbor selection + MLP + iForest classification.
 - c. Reward: $(\text{Precision} + \text{Recall} - \lambda \cdot \text{FN}) + \text{risk reduction}$ (derive từ provenance SCF impact).

Coordinator (High-level Policy): Dùng PPO để điều phối 3 agents (action = chọn agent nào chạy tiếp theo).

Multi-objective cooperative reward (chung cho 3 agents):

có thể tối ưu trên các tiêu chí

($\lambda = 2.0$ phạt FN nặng; continual learning bằng EWC + prioritized replay buffer trên provenance subgraph).

Cách giải quyết 3 gaps trên provenance graph:

- Drift $\rightarrow$ Generation Agent được trigger khi Wasserstein $> \tau$, sinh variant provenance-level mới.
- Explosion $\rightarrow$ Pruning Agent học dynamic compression $\rightarrow$ giảm 70–80% kích thước, inference < 15 phút/batch.
- FN cao $\rightarrow$ Closed-loop: Detection Agent báo cáo hard samples $\rightarrow$ Generation Agent sinh adversarial mimicry $\rightarrow$ augment training set $\rightarrow$ FN giảm 30–40% dự kiến.